



HSB

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

HOCHSCHULE BREMEN
FAKULTÄT 4 - ELEKTROTECHNIK UND INFORMATIK
INTERNATIONALER STUDIENGANG MEDIENINFORMATIK (B.Sc.)

EXPOSÉ

Analyse und Implementierung einer geeigneten Persistenz-Methode für ein Planspiel mit Mehrspielermöglichkeit

– Eine Untersuchung auf Nachhaltigkeit,
Performance und Datenschutz –

Marvin Uwe Marken (373116)

14. März 2025 (Version 1.00)

1 Einleitung

2023 wurde ein Planspiel zum Thema Diversität in Unternehmen entwickelt. Dieses gewann im November 2023 zwei Preise bei der Diversity Challenge, einem Wettbewerb, welcher von dem Charta der Vielfalt e. V. organisiert wird. Dort noch in Form eines physischen Kartenspiels, begann man im Anschluss zum Wettbewerb mit der Entwicklung einer digitalen Variante in Form einer Webanwendung. Die Anwendung ist mittlerweile in einem Status, in dem man das Spiel bereits vollwertig durchführen kann. Bisher ist es aber nur allein aus der Sicht des Spielleiters spielbar und der Fortschritt der Sitzung geht nach Verbindungsverlust verloren. In dieser Arbeit sollen verschiedene Methodiken untersucht werden, wie man den Verlust des Fortschritts durch eine persistente Speicherung der Sitzungsdaten verhindert. Dabei werden folgende Aspekte untersucht:

- Nachhaltigkeit: energieeffiziente, kompakte Datenstruktur
- Performance: schnelle und fehlerfreie Ladegeschwindigkeit
- Datenschutz: verhindern unbefugten Zugriffs und Festlegung der Speicherdauer

2 Problemstellung und Lösungsansatz

2.1 Problemstellung

In der Entwicklung moderner Webanwendungen stellt die effiziente und persistente Speicherung von Nutzerdaten eine Herausforderung dar. Die Wahl einer geeigneten Persistenz-Methode beeinflusst maßgeblich die Performance, Skalierbarkeit und Benutzererfahrung der Anwendung. Noch mehr kommt dies zum Tragen, wenn, wie durch die geplante Mehrspielerfunktion des Planspiels, Live-Updates der Daten durchgeführt werden müssen.

Ein Mehrspielerspiel erfordert eine Datenhaltung, die schnelle Lese- und Schreibzugriffe ermöglicht, um Echtzeitinteraktionen zwischen Spielern zu unterstützen. Gleichzeitig müssen Persistenz-Lösungen sicherstellen, dass Spielstände zuverlässig gespeichert und bei Unterbrechungen korrekt wiederhergestellt werden können. Herkömmliche Methoden, die nur darauf ausgelegt sind, die Interaktionen eines einzelnen Nutzers zu speichern, reichen hier nicht aus. Um eine gute Nachhaltigkeit zu erreichen, sollte aber auch vermieden werden große Datenmengen zu verarbeiten, wie z.B. die gesamte Spielsitzung bei allen Spielern nach jeder Interaktion neuzuladen.

2.2 Lösungsansatz

Die Spielsitzung wird derzeit als reine JSON-Datei geladen und könnte so auch wieder auf dem Server gespeichert werden. Dies bietet aber keinerlei Datenschutz, da die Dateien öffentlich abrufbar wären. Dennoch kann diese Methode zu Beginn als Vergleichsgrundlage dienen. Danach wird die Datenstruktur in relationale Datenbanken (basierend auf SQLite (?)), nicht-relationale Datenbanken (basierend auf MongoDB (?)) und (vielleicht?) einer hybriden Version erneut umgesetzt und verglichen.

Verglichen werden Ladezeiten, Datengrößen und Energieverbrauch. Zum Erheben der Metriken werden Google Chrome DevTools genutzt. Dort können unter anderem im Reiter "Netzwerk" die Ladezeiten und Datengrößen gemessen werden. (Tool zum Messen des Energieverbrauchs finden und definieren)

3 Literaturübersicht

DRAFT

4 Tools

Hardware:

- Notebook - Lenovo ThinkPad P15v Gen 1
- CPU - Intel Core i7-10875H
- RAM - 64GB DDR4
- Server - (Bei den HEC-Admins anfragen?)

Implementationstools:

- JetBrains WebStorm Entwicklungsumgebung
- Google Chrome DevTools

Software-Bibliotheken:

- Angular
- SQLite (?)
- MongoDB (?)
- Docker

Versionsverwaltung:

- Git - Versionskontrollsoftware

5 Vorläufige Gliederung

DRAFT

6 Zeitplanung

Geplanter Starttermin: 31.03.2025

Bearbeitungsdauer: 9 Wochen

Tabelle 1 stellt die geplanten Arbeitspakete und Meilensteine dar:

Tabelle 1: Arbeitspakete und Meilensteine

M1	Offizieller Beginn der Arbeit	31.03.2025
	• Verfassen von Kapitel 1 (Einleitung)	1 Woche
M2	Recherche & Grundlagen	07.04.2025
	• Recherche	2 Wochen
M3	Konzeption	21.04.2025
	• Konzeption • Verfassen von Kapitel 4 (Konzeption)	2 Wochen
M4	Implementation	05.05.2025
	• Implementierung • Verfassen von Kapitel 5 (Realisierung)	2 Wochen
M5	Evaluation	19.05.2025
	• Verfassen von Kapitel 6 (Evaluation) • Verfassen von Kapitel 7 (Zusammenfassung & Ausblick)	1 Woche
M6	Erste Fassung vollständige Thesis	26.05.2025
	• Korrekturlesen • Drucken & binden lassen	1 Woche
M7	Abgabe der Thesis	02.06.2025